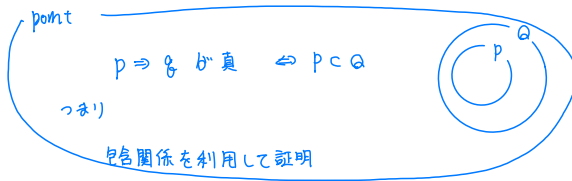


領域を利用した証明

(例1) (1) $-1 < x < 1$ ならば $x < 2$ であることを証明せよ。

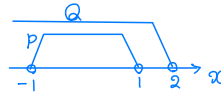
(2) $x^2 + y^2 - 2x < 0$ ならば $x^2 + y^2 < 4$ であることを証明せよ。



(1) $-1 < x < 1$ の表す領域を P , $x < 2$ の表す領域を Q とすると、

右の図より

$$P \subset Q$$



よって、 $-1 < x < 1$ ならば $x < 2$ である

(2) $x^2 + y^2 - 2x < 0$ の表す領域を P , $x^2 + y^2 < 4$ の表す領域を Q とすると、

P は、円 $(x-1)^2 + y^2 < 1$ の内部であるから、右の図より

$$P \subset Q$$

よって、 $x^2 + y^2 - 2x < 0$ ならば $x^2 + y^2 < 4$ である

